

植物生长模拟系统说明文档

1. 系统概述

本系统是一个基于C语言的植物生长模拟程序，结合LVGL图形库实现可视化界面。系统模拟了不同植物在不同环境条件下的生长过程，包括天气变化、季节更替、植物健康状态和生长阶段变化等功能。用户可以通过界面操作（浇水、施肥、除虫）来影响植物的生长状态。

2. 核心功能模块

2.1 环境模拟系统

- 季节系统：**春夏秋冬四季循环（每90天换季）
- 天气系统：**五种天气类型（晴朗、多云、下雨、下雪、大风）
- 环境参数：**
 - 温度（℃）
 - 湿度（0-100%）
 - 光照强度（0-100%）
- 季节对天气的影响：**

```
// 季节对天气的概率分布
const uint8_t season_weather_probs[4][WEATHER_TYPES_COUNT] = {
    {20, 40, 30, 0, 10}, // 春季
    {40, 20, 30, 0, 10}, // 夏季
    {30, 30, 10, 0, 30}, // 秋季
    {10, 30, 0, 50, 10}  // 冬季
};
```

2.2 植物生长模型

- 支持的植物类型：**
 - 向日葵、番茄、仙人掌、食人花
- 生长阶段：**

```
typedef enum {
    SEED,           // 种子
    SPROUT,         // 发芽
    SEEDLING,       // 幼苗
    MATURE,         // 成熟
    FLOWERING,      // 开花
    FRUITING,       // 结果
    STAGE_COUNT
} GrowthStage;
```

- 植物环境偏好：**

```
const uint8_t plant_prefs[PLANT_TYPES_COUNT][3][2] = {
    [SUNFLOWER] = {{20, 30}, {40, 70}, {70, 90}}, // 温度,湿度,光照
    [TOMATO]     = {{18, 28}, {60, 80}, {60, 85}},
    // ...其他植物
};
```

2.3 用户交互系统

- 植物操作：
 - 浇水：恢复15点健康（每天限2次）
 - 施肥：恢复20点健康+10%生长（每天限1次）
 - 除虫：恢复15点健康（每天限1次）
- 商店系统：
 - 可购买不同植物
 - 商品状态管理（价格/库存）

2.4 数据持久化

- 保存/加载的数据类型：
 - 用户数据（金币、植物数量）
 - 商品数据（价格/库存状态）
 - 环境数据（温度/湿度/季节等）
 - 植物状态数据（健康值/生长阶段等）
- 存储文件：
 - user.txt
 - commodity.txt
 - environment.txt
 - plant.txt / tomato.txt / cactus.txt / cannibal.txt

3. 核心算法

植物的成长阶段受（1）健康状态和（2）各阶段持续时间影响，其中各阶段持续时间影响占比较大。

健康状态影响植物的死亡，生长减缓，正常生长三个状态。

植物的健康状态受以下三点的影响

- 1) 天气和环境类型，（模拟出一天中温度，湿度和光照强度的平均情况）
适宜的环境能够提高植物的健康状态，不适宜的环境降低植物的健康状态
- 2) 用户适当的，除虫，施肥，浇水操作能够提高植物的健康状态。
- 3) 前一天的健康状态

3.1 环境生成算法

```
void generate_environment(Environment* env) {
    // 1. 基于季节概率选择天气
    uint8_t r = rand() % 100;
    uint8_t acc = 0;
    for (int i = 0; i < WEATHER_TYPES_COUNT; i++) {
```

```

    acc += season_weather_probs[env->season][i];
    if (r < acc) {
        env->weather = (weatherType)i;
        break;
    }
}

// 2. 设置基础环境值（受季节影响）
switch (env->season) {
    case 0: // 春
        env->temperature = 15 + rand() % 15;
        // ...其他参数
        break;
    // ...其他季节
}

// 3. 应用天气效果
apply_weather_effects(env);
}

```

3.2 植物健康更新算法

```

void update_plant_health(PlantState* plant, const Environment* env) {
    int8_t health_change = 0;

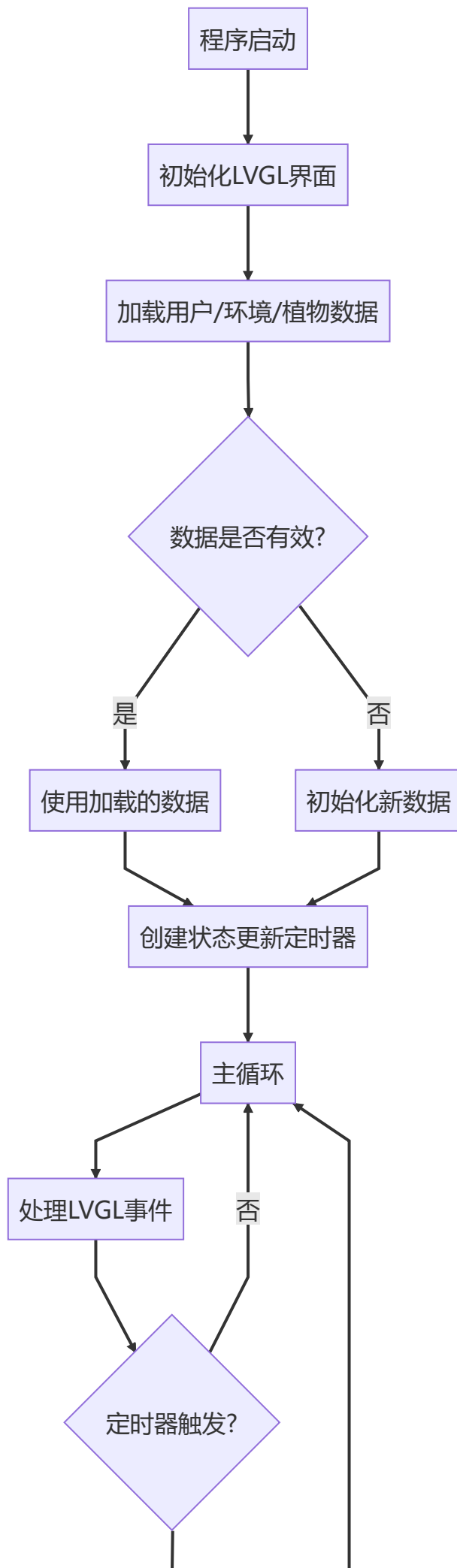
    // 检查温度适宜度
    if (env->temperature < plant_prefs[plant->type][0][0]) {
        health_change -= 2; // 太冷
    }
    // ...检查湿度和光照

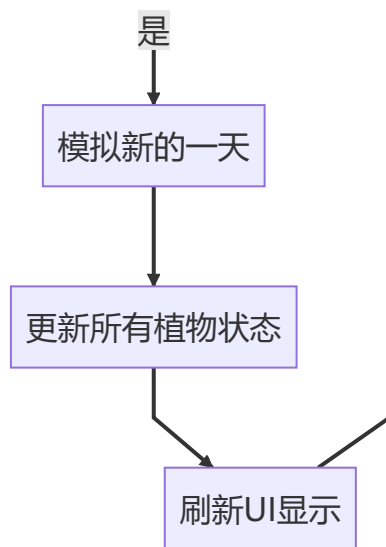
    // 应用健康变化
    plant->health = clamp(plant->health + health_change, 0, 100);

    // 设置需求标志
    if (plant->health < 40) plant->needs_fertilizer = true;
    // ...其他需求
}

```

4. 程序工作流程





5. 关键数据结构

5.1 环境结构体

```
typedef struct {  
    uint8_t temperature; // 温度 (°C)  
    uint8_t humidity;    // 水分含量 (0-100)  
    uint8_t light;       // 光照强度 (0-100)  
    uint8_t season;      // 季节 (0-3: 春夏秋冬)  
    uint32_t day;        // 当前天数  
    weatherType weather; // 天气类型  
} Environment;
```

5.2 植物状态结构体

```
typedef struct {  
    PlantType type; // 植物种类  
    uint8_t rarity; // 稀有度[1-3]  
    GrowthStage stage; // 生长阶段  
    uint8_t health; // 健康状态 (0-100)  
    uint32_t age; // 植物年龄 (天)  
    uint8_t growth; // 当前阶段生长进度 (0-100)  
    bool needs_water; // 需要浇水  
    bool needs_fertilizer; // 需要施肥  
    bool needs_pest_control; // 需要除虫  
    uint8_t water_count; // 当天浇水次数  
    // ...其他操作计数  
} PlantState;
```

6. 编译与运行

6.1 依赖项

- LVGL图形库 (v8.3+)
- SDL库 (用于输入处理)
- Linux framebuffer支持

6.2 运行要求

- Linux系统
- 支持framebuffer的设备
- 触摸屏或鼠标输入设备

7. 界面说明

系统包含以下主要界面元素：

1. **植物状态面板**：显示健康值、生长阶段和需求状态
2. **环境信息面板**：实时显示温度/湿度/光照/天气
3. **操作按钮**：浇水/施肥/除虫操作按钮
4. **商店界面**：购买新植物的功能
5. **植物生长可视化**：不同生长阶段显示不同图片

8. 注意事项

1. 植物死亡条件：健康值 ≤ 0
2. 过度操作惩罚：超过限制次数会减少健康值
3. 数据自动保存：程序退出时自动保存所有状态
4. 每日奖励：用户每天获得50金币